

MODULO RILIEVO AI - FASE 1

Rilievo tecnico guidato da tavole, immagini e interazione dell'operatore

Documento operativo per lo sviluppo - caso pilota reale

OBIETTIVO DELLA FASE 1

Non chiedere al software di localizzare autonomamente il tecnico nello spazio. L'operatore indica al sistema l'elemento che sta rilevando; l'AI interpreta ciò che vede, chiede ciò che manca, registra le misure e compila in tempo reale il Fascicolo Edifici.

1. Il principio operativo

La Fase 1 deve essere costruita attorno a un'interazione semplice e deterministica. Prima del sopralluogo l'AI analizza piante, prospetti e sezioni e prepara una mappa strutturata dell'edificio. Durante il sopralluogo il tecnico seleziona sul tablet l'ambiente o l'elemento osservato. Da quel momento fotografie, misure, note e richieste dell'AI sono riferite a quell'oggetto.

TAVOLE DI PROGETTO	AI CREA MAPPA EDIFICIO	OPERATORE SELEZIONA L'ELEMENTO	FOTO / MISURE / VOCE	AI RICONOSCE E CHIEDE APPROFONDIMENTI	COMPILAZIONE FASCICOLO IN TEMPO REALE
--------------------	------------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

2. Caso pilota utilizzato

Il caso pilota è l'edificio monofamiliare del Lotto 5, Area 24 - Via Coccola / Via Tagliamento. La tavola delle piante riporta piano terra, piano primo e copertura, con ambienti, aperture, quote e superfici. Per il prototipo si utilizza in particolare il pranzo-soggiorno del piano terra come ambiente dimostrativo.

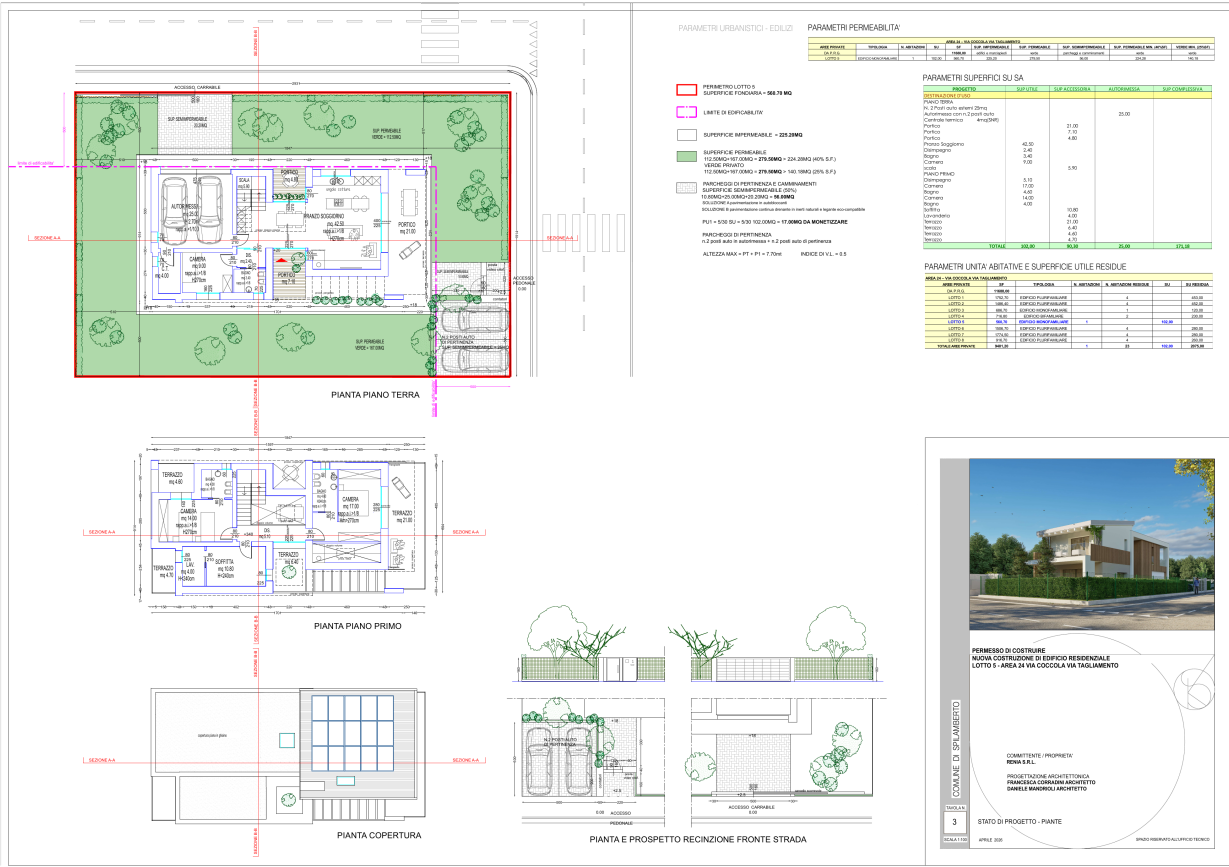


Tavola 3 - Stato di progetto, piante. Nel documento è usata come base geometrica del caso pilota.

Dati di progetto utili al test: pranzo-soggiorno 42,50 m² con H 270 cm; camera piano terra 9,00 m²; autorimessa 25,00 m²; al piano primo sono presenti, tra gli altri, camere da 17,00 e 14,00 m², bagni, lavanderia, soffitta e terrazzi.

3. Pre-rilievo: trasformare le tavole in una mappa interattiva

L'AI non deve limitarsi a visualizzare il PDF. Deve trasformare le tavole in un modello navigabile, inizialmente verificato dall'operatore.

Livello	Esempio	Funzione
Edificio	Lotto 5	Contenitore principale
Piano	PT	Organizzazione verticale
Ambiente	Pranzo-Soggiorno	Zona selezionabile sul tablet
Parete	W01, W02, W03...	Superficie di rilievo
Apertura	D01 / F01	Porta o finestra già desumibile dalla tavola
Elemento rilevato	AC01 / R01 / E01...	Oggetto scoperto durante il sopralluogo

Prima dell'uscita il tecnico deve poter correggere rapidamente la proposta dell'AI: unire o dividere ambienti, rinominare pareti, correggere aperture, aggiungere elementi noti. Il risultato diventa la mappa di riferimento del sopralluogo.

4. Interfaccia tablet durante il sopralluogo

L'interfaccia deve ridurre al minimo la navigazione tra moduli. La schermata principale mostra la pianta del piano e lo stato di avanzamento.

- Tocco su un ambiente: il sistema entra nel contesto dell'ambiente.
- Tocco su una parete: il sistema imposta quella parete come elemento attivo.
- Tocco su una porta/finestra già presente: il sistema apre il rilievo di quell'elemento.
- Tocco su un oggetto riconosciuto nella fotografia: il sistema crea/seleziona l'oggetto.
- Il colore/stato dell'elemento indica: non rilevato, in corso, da verificare, completo.

5. Esempio: rilievo della parete W03

1. Il tecnico entra nel pranzo-soggiorno e seleziona l'ambiente sulla pianta.
2. Tocca la parete W03 che sta osservando.
3. Il sistema mostra gli elementi già desunti dal progetto su W03.
4. Il tecnico scatta una fotografia generale.
5. L'AI analizza l'immagine e propone gli oggetti effettivamente visibili.
6. Il tecnico conferma/corregge solo quando necessario.
7. L'AI confronta ciò che ha riconosciuto con i campi necessari nel Fascicolo.
8. Se mancano informazioni, formula richieste mirate.
9. A completamento, W03 viene marcata come rilevata oppure 'da verificare'.

6. Riconoscimento dalla fotografia

Gli oggetti seguenti sono esempi funzionali della Fase 1. La loro presenza nel caso pilota non è dedotta dalle tavole: durante il test reale dovranno essere riconosciuti soltanto se effettivamente visibili.

Categoria	Esempi	Azione AI
Aperture	porta, finestra, portafinestra	confronta con tavola; crea difformità se necessario
Impianto termico	radiatore, termoarredo, split	crea elemento impiantistico; chiede dati mancanti
Elettrico	presa, interruttore, comando, scatola	conteggia/localizza; collega alla parete
Degrado	umidità, fessura, distacco, muffa	crea criticità; richiede dettaglio
Finiture	intonaco, rivestimento, battiscopa	propone classificazione
Altro	elemento non classificato	mantiene oggetto generico e chiede conferma

7. L'AI deve sapere chiedere ciò che manca

Il comportamento centrale non è 'riconoscere tutto', ma confrontare continuamente il dato acquisito con ciò che serve per completare il Fascicolo.

Situazione	Richiesta possibile dell'AI
Possibile umidità	Fotografa più da vicino l'area evidenziata.
Split riconosciuto	Fotografa la targhetta tecnica.
Porta senza dimensioni	Inserisci larghezza e altezza della porta.
Finestra parzialmente visibile	Fai una foto frontale dell'intero serramento.
Parete senza quota	Inserisci lunghezza e altezza della parete.
Elemento ambiguo	Conferma: radiatore / fan-coil / altro.

8. Misure contestuali

Ogni misura deve essere legata a un oggetto o a una relazione geometrica. Non deve esistere, se evitabile, come semplice numero privo di contesto.

Interazione	Dato registrato
Tocco W03 + misura	lunghezza/altezza parete
Tocco D01 + misura	larghezza/altezza porta
Tocco spigolo SX + bordo D01	distanza porta dallo spigolo
Tocco F01 + davanzale	quota davanzale
Tocco AC01 + spigolo DX	distanza split dallo spigolo
Tocco R01 + pavimento	quota/distanza radiatore

La misura può essere digitata, dettata a voce o, in una fase successiva, ricevuta da un distanziometro Bluetooth. Il modello dati deve essere identico indipendentemente dalla sorgente.

9. Il modello della misura

measurement_id
source_element_id
target_element_id (opzionale)
measurement_type
value
unit
source = MANUAL | VOICE | LASER | AI_ESTIMATE
timestamp
operator_id
confidence / validation_state

Esempio: spigolo sinistro W03 → bordo sinistro D01 = 0,82 m. Questo consente al sistema di costruire progressivamente una geometria quotata della parete.

10. Controllo automatico di congruenza

Quando dispone di lunghezza totale e quote parziali, l'AI deve verificare la coerenza geometrica e segnalare gli scarti.

ESEMPIO
Parete W03 = 4,20 m
0,80 m + porta 0,90 m + 1,10 m + finestra 1,00 m + 0,40 m = 4,20 m → COERENTE

Se la somma fosse 3,85 m, il sistema segnalerebbe 0,35 m non risolti e chiederebbe quale quota verificare.

11. Provenienza del dato

Ogni campo del Fascicolo deve mantenere la provenienza. È indispensabile per distinguere ciò che deriva dal progetto da ciò che è stato osservato o misurato sul posto.

Stato/provenienza	Significato
DA PROGETTO	estratto da pianta/prospetto/sezione
RILEVATO AI	riconosciuto dall'immagine o da altro input AI
DICHIARATO OPERATORE	inserito/dettato dal tecnico
MISURATO	misura strumentale o manuale esplicita
DESUNTO	calcolato da altri dati
DA VERIFICARE	dato incerto o incongruente
VALIDATO	confermato dal tecnico

12. Compilazione del Fascicolo in tempo reale

Le schede del Fascicolo non devono essere l'interfaccia primaria del sopralluogo. Devono diventare la checklist interna dell'AI.

Evento sul posto	Aggiornamento automatico
Selezione W03	apre il contesto parete/ambiente
Foto generale	archivia immagine e avvia riconoscimento
Riconosciuta finestra	aggiorna elemento serramento e relazione con W03
Riconosciuto split	aggiorna impianto di climatizzazione
Possibile umidità	crea criticità provvisoria
Foto dettaglio umidità	integra documentazione della criticità
Misura porta	aggiorna geometria apertura
Conferma tecnico	porta il dato a VALIDATO

13. Conversazione esemplificativa

Soggetto	Azione / messaggio
Operatore	Seleziona Pranzo-Soggiorno → Parete W03 e scatta una foto.
AI	Ho riconosciuto una finestra, uno split e quattro frutti elettrici. Rilevo inoltre una possibile alterazione nella fascia bassa della parete.
AI	Per completare W03 mi servono la lunghezza della parete, la distanza della finestra dallo spigolo sinistro e una foto ravvicinata dell'area evidenziata.
Operatore	Parete 4 metri e 20.
Sistema	W03 - lunghezza = 4,20 m [DICHARATO OPERATORE].
Operatore	Seleziona spigolo sinistro e bordo finestra: 1 metro e 24.
Sistema	Distanza W03-SX → F01-SX = 1,24 m.
Operatore	Scatta foto dettaglio.
AI	Foto associata alla criticità U01. Classificazione proposta: alterazione superficiale compatibile con umidità. Confermare o modificare.

14. Cosa deve sviluppare Ivan per primo

10. Import di una tavola raster/PDF e visualizzazione sul tablet.
11. Creazione/modifica di piani, ambienti, pareti e aperture con ID persistenti.
12. Selezione dell'elemento tramite tap.
13. Acquisizione foto collegata automaticamente all'elemento attivo.
14. Servizio AI che restituisce oggetti/criticità proposti con confidence.
15. Conferma/correzione rapida degli oggetti riconosciuti.
16. Acquisizione di misure contestuali tra elementi.
17. Motore di regole che individua i campi mancanti e genera richieste.
18. Scrittura dei dati nel modello del Fascicolo con provenienza e stato di validazione.
19. Indicatore di completezza per ambiente/parete/elemento.

15. Acceptance test del primo prototipo

Test	Esito atteso
Caricamento tavola	l'operatore vede il piano e può selezionare un ambiente
Mappa	almeno 1 ambiente con 4 pareti e aperture modificabili
Tap W03	W03 diventa elemento attivo senza navigare altre schede
Foto	la foto viene salvata con room_id e wall_id corretti

AI	restituisce una lista di elementi proposti e confidence
Misura	è possibile registrare una distanza tra due riferimenti
Richiesta guidata	il sistema formula almeno una richiesta sulla base di un campo mancante
Fascicolo	il dato confermato compare nella scheda corretta
Audit	ogni dato conserva sorgente, data e stato

16. Cosa NON deve fare la Fase 1

- Localizzazione indoor autonoma del tecnico.
- SLAM proprietario.
- Nuvola di punti obbligatoria.
- Riconoscimento automatico della posizione della camera nell'edificio.
- Rilievo metrico automatico completo.
- Digital twin completo.
- Automazione senza possibilità di conferma/correzione del tecnico.

Queste funzioni restano evoluzioni compatibili con l'architettura. In futuro potranno sostituire progressivamente il gesto con cui oggi l'operatore seleziona W03, senza cambiare il flusso successivo.

17. Principio architettuale da non perdere

**OGGI: IL TECNICO DICE ALL'AI DOVE STA GUARDANDO.
DOMANI: SARÀ IL SISTEMA A CAPIRLO DA SOLO.**

TUTTO QUELLO CHE VIENE DOPO DEVE RESTARE IDENTICO.

La Fase 1 deve quindi essere già costruita come nucleo definitivo del rilievo: modello degli elementi, fotografie contestuali, misure, dialogo AI, controllo di completezza, provenienza del dato e compilazione del Fascicolo.